

Problema N°24: Una partícula que se mueve a lo largo del eje x en movimiento armónico simple parte de su posición de equilibrio, el origen, en $t = 0$ y se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es de 2.00 cm y la frecuencia de 1.50 Hz .

a) Demuestre que la posición de la partícula se conoce por:

$$x = (2.00\text{ cm}) \cdot \sin(3\pi t)$$

Determine: b) la velocidad máxima y el tiempo más temprano ($t = 0$) en el que la partícula tiene esta velocidad, c) la aceleración máxima y el tiempo más temprano ($t = 0$) en el que la partícula tiene esta aceleración, y d) la distancia total recorrida entre $t = 0$ y $t = 1.00\text{ s}$.

Datos:

$$x_0 = 0\text{ cm}$$

Posición inicial

$$t_0 = 0\text{ s}$$

Tiempo inicial

$$A = 2\text{ cm}$$

Amplitud

$$f = 1.50\text{ Hz}$$

Frecuencia

a) Demostrar:

$$\text{a. } x_{(t)} = (2\text{ cm}) \cdot \sin(3\pi t) \quad \text{Ecuación de posición a demostrar}$$

b) Calcular:

$$\text{a. } v_{\max} = ?$$

Velocidad máxima

$$\text{b. } t_{v\max} = ?$$

Primer tiempo en que se obtiene la velocidad máxima

c) Calcular:

$$\text{a. } a_{\max} = ?$$

Aceleración máxima

$$\text{b. } t_{a\max} = ?$$

Primer tiempo en que se obtiene la aceleración máxima

$$\text{d) } x_{(t=1\text{ s})} = ?$$

Distancia total recorrida entre $t = 0\text{ s}$ y $t = 1\text{ s}$

Resolución:

Lo primero que nos conviene es calcular el período. Para ello utilizamos la siguiente ecuación:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1.5\text{ Hz}} = 0.66\text{ s} = \frac{2}{3}\text{ s}$$

a) Para $t_0 = 0\text{ s}$ la posición será la de equilibrio, es decir podemos considerar $x_0 = 0\text{ cm}$, por lo tanto el ángulo de fase será cero, la ecuación general será:

$$x_{(t)} = A \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad \text{Posición}$$

La velocidad o pulso angular lo obtenemos de:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 1.5\text{ Hz} = 3\pi\text{ rad/s}$$

También sabemos por dato que la amplitud es

$$A = 2\text{ cm}$$

Con lo que queda demostrado que la ecuación de la posición de la partícula se conoce por:

$$x_{(t)} = (2\text{ cm}) \cdot \sin(3\pi t)$$

b) Para este punto nos conviene obtener la expresión general de la velocidad para este caso particular:

$$v_{(t)} = \frac{dx}{dt} = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

Reemplazando valores:

$$v_{(t)} = (2cm) \cdot (3\pi rad/s) \cdot \cos(3\pi t) =$$

$$v_{(t)} = (6\pi cm/s) \cdot \cos(3\pi t)$$

La velocidad máxima será el valor a la izquierda del coseno:

$$v_{m\acute{a}x} = 6\pi cm/s = 18,85 cm/s$$

Este valor se va a producir cuando:

$$\cos(3\pi t) = 1$$

Esto se va a cumplir cuando:

1) $\cos(3\pi 0) = 1$ para $t = 0s$

2) $\cos\left(3\pi \frac{1}{3}\right) = -1$ para $t = \frac{1}{3}s$ es decir $\frac{1}{2}T$

c) Para este punto nos conviene obtener la expresión general de la aceleración para este particular:

$$a_{(t)} = \frac{dv}{dt} = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Reemplazando valores:

$$a_{(t)} = -(2cm) \cdot (3\pi rad/s)^2 \sin(3\pi t) =$$

$$a_{(t)} = -(18\pi^2 cm/s^2) \cdot \sin(3\pi t)$$

La aceleración máxima será el valor a la izquierda del coseno:

$$a_{m\acute{a}x} = 18\pi^2 cm/s^2 = 177,65 cm/s^2$$

Este valor se va a producir cuando:

$$\sin(3\pi t) = -1$$

Se va a dar cuando:

$$3\pi t = \frac{3}{2}\pi$$

Entonces el tiempo valdrá:

$$t = \frac{1}{2}s$$

Es decir:

$$t = \frac{3}{4}T$$

d) Ya que, en función de los datos y la información obtenida, es decir:

$$T = \frac{2}{3}s \text{ y } A = 2cm$$

Como la partícula en un período va de la posición de equilibrio a un extremo, luego vuelve, pasa por la posición de equilibrio, y se desplaza hasta el otro extremo y vuelve nuevamente a la posición de equilibrio, es decir recorre cuatro veces la amplitud, entonces la distancia recorrida por la partícula en un período será:

$$4 \cdot A = 8cm$$

El tiempo para el que nos pide la distancia recorrida es:

$$t = 1s = \frac{2}{3}s + \frac{1}{3}s = T + \frac{1}{2}T = \frac{3}{2}T$$

Entonces la distancia recorrida será:

$$x_{(t=1s)} = x_{(t=T)} + x_{(t=1/2T)} = 8cm + 4cm =$$

$$x_{(t=1s)} = 12cm$$